参考答案与评分标准

建议完成试卷后再打开 · 总分 100 分

评分原则：计算题按过程给分；非关键算术错误可保留正确方法分。后问沿用前问错误数值但方法正确时，不重复扣同一错误。简答题表述等价、机制正确可得分。补充框架题只按本卷明确要求评分。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. B（2 分）

协议横向约束对等实体，服务纵向描述层间能力。RFC 还可能是信息性、实验性等文档。

2. C（2 分）

先换算线性功率比 S/N=10^(20/10)=100，再算 $C=4000\log_2(101)\approx 26.63$ kb/s。

3. A（2 分）

逐位映射：1→高低，0→低高；每个位中点都有跳变。

4. D（2 分）

错误多项式恰为生成式的倍数时可能漏检；CRC 本身不负责纠错或重传。

5. B（2 分）

S·A/4=(0+2+2+0)/4=1；S·B/4=(0−2−2+0)/4=−1。−1 表示发送 0，0 才表示静默。

6. C（2 分）

CSMA/CD 主要适用于传统共享式半双工以太网；传播时延与隐藏终端等使本地侦听不等于全网无冲突。

7. A（2 分）

FDB 记录 MAC→端口；ARP Cache 记录本链路 IP→MAC；FIB 记录前缀→下一跳/接口。

8. D（2 分）

只在所属 VLAN 的其他允许端口泛洪，排除入端口；不能直接传播到 VLAN 20。

9. A（2 分）

IHL 单位为 4 B，首部长 28 B，数据为 1500−28=1472 B；首部校验和不覆盖载荷。

10. D（2 分）

RIP 的 16 表示不可达；隧道不自动等于加密；NAT 不等于防火墙；IGMP 不负责全网最短路径计算。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

11. 数字用户线路；光纤到户 （2 分）

每空 1 分。

12. 5；64 （2 分）

每空 1 分。最短 MAC 帧包含 14 B 首部、46 B 数据及填充、4 B FCS。

13. 6；5 （2 分）

每空 1 分。次数 r 对应生成式 r+1 位、余数 r 位。

14. 6；4 （2 分）

每空 1 分。不能把地址的 48、32 比特长度填入这两个字段。

15. 8；6 （2 分）

每空 1 分。分别用 2^3 和 2^3-2；不要与单个子网的主机数减 2 混淆。

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

16. 解释 P2P 为什么可能比纯 C/S 更适合向大量用户分发同一文件。用户增多是否意味着不再需要服务器，也不受带宽限制？ **（5 分）**

- 纯 C/S 的服务器出站上传能力可能成为瓶颈。（1 分）
- P2P 用户可把已经缓存的片段上传给其他用户，新增用户也可能带来上传能力和副本。（2 分）
- 实际收益受在线情况、片段可用性、上传/下载带宽和调度影响，并非无限扩展。（1 分）
- 混合 P2P 仍可依赖管理或协调服务器；用户上传片段不要求其原创。（1 分）

提纲出处：§ 1.2，第 101 行

17. 主机 A 经透明二层交换机 S、路由器 R 向异网主机 B 发包。假设不使用 NAT，且没有其他地址改写或隧道。说明第一跳与第二跳的源/目的 MAC、IP 地址如何变化，并指出 S 是否应改写源 MAC。 **（5 分）**

- 第一跳（A→R，经 S）源 MAC 为 A，目的 MAC 为 R 同侧接口。（1 分）
- S 透明转发帧，不把源 MAC 改成 S 自己的 MAC。（1 分）
- 第二跳（R→B）源 MAC 为 R 出接口，目的 MAC 为 B。（1 分）
- 两跳 IP 源/目的均为 A/B，保持原通信端点。（1 分）
- R 解开入链路封装并为出链路重新组帧；TTL 改变，首部校验和也需更新。（1 分）

提纲出处：§ 4.1，第 566 行；§ 4.2，第 607 行；§ 4.3，第 642 行

18. Wi-Fi 为什么采用碰撞避免而不直接照搬传统以太网的碰撞检测？简述竞争退避、ACK 和可选 RTS/CTS 的作用，并解释“碰撞避免”为什么仍不能保证无碰撞。 **（5 分）**

- 无线发送时本机信号远强于远端信号，难以边发边可靠检测碰撞；隐藏终端又让本地侦听不能代表接收端。（2 分）
- 按规则等待 DIFS 并随机退避；遇忙冻结计数，重新空闲满足间隔后继续。（1 分）
- 发送后等 ACK，未获 ACK 按失败重试；RTS/CTS 可用于预约和缓解隐藏终端，并非所有帧必须使用。（1 分）
- 不同站仍可能选中同一退避槽等，因此仍可能碰撞。（1 分）

提纲出处：§ 2.8，第 420 行

19. B1、B2、B3 的桥标识依次为 100、200、300，两两之间有独立等代价链路。按课件简化 STP 模型：谁是根桥，哪一端口阻塞？B1—B3 断开并重新收敛后，原阻塞端口怎样变化？STP 是否就是以总边权最小为目标的 Kruskal 算法？ **（5 分）**

- B1 的标识最小，是根桥。（1 分）
- B2、B3 均直连根；在 B2—B3 网段上路径代价相同，B2 标识小为指派桥，B3 侧端口阻塞。（1 分）
- B1—B3 断开后，B3 经 B2 到根，原 B3→B2 端口成为根端口并转发。（1 分）
- STP 先选根并选到根的优先路径和各网段指派端口；并非全图总边权最小的 Kruskal。此等权小例子可能也形成最小树，不能据此等同两种机制。（2 分）

提纲出处：§ 3.2，第 514 行

四、计算与过程题（共 50 分，须写过程）

20. A 经两个存储转发路由器向 B 发送一个 12 Mbit 文件。路径共 3 条串行链路，每条速率均为 10 Mb/s、单程传播时延均为 2 ms。文件切成 6 个等长分组，每组 2 Mbit；源连续发送，各跳收齐一组才转发，缓存足够。忽略首部、处理、排队及 ACK 开销。 **（8 分）**

- 单组发送时延 $t=2/10=0.2$ s；每链路传播时延 0.002 s。两项各 1 分。
- 首组末比特到达需 $3\times(0.2+0.002)=0.606$ s。式与结果各 1 分。
- 首组到达后，每隔 0.2 s 到达下一组；总时间 $0.606+5\times0.2=1.606$ s。等价公式 $(P+H-1)L/R+\Sigma$传播$=(6+3-1)\times0.2+3\times0.002$。流水关系/公式 2 分，结果 1 分。
- 不缩短。传播时延 d/v 由距离和介质传播速度决定；增加速率只缩短发送时延。1 分。

提纲出处：§ 1.1，第 65 行；§ 1.3，第 122 行

21. 分别完成比特填充和 CRC 运算。以下序列均按从左至右的顺序书写；CRC 使用模 2 除法。 **（8 分）**

- 填充后为 1111100111110。两组五个 1 后各插一个 0；每处正确 1 分。
- G 次数为 3，先补零得 110101000。依次 XOR 后：011001000 → 001111000 → 000100000 → 000001100 → 000000111。余数 111，发送 110101111。补零及正确运算步骤 1 分，余数 1 分，发送码字 1 分。
- 接收 110101110；除以 1011 得余数 001，非零，检测到差错。接收序列 0.5 分，余数 1 分，结论 0.5 分。
- 不能保证。若差错多项式恰好能被生成式整除，仍会得到零余数而漏检。1 分。

提纲出处：§ 2.4，第 261 行；§ 2.5，第 273 行

22. 链路速率 4 Mb/s，帧长 1000 B，RTT_0=18 ms；RTT_0 不包含当前数据帧的发送时间，忽略 ACK 发送与处理开销。序号字段为 3 bit。前 3 问按无差错稳定发送分析。 **（8 分）**

- tf=8000/(4×10⁶)=2 ms（1 分）；U=2/(2+18)=10%（1 分）。
- Wmin=ceil((2+18)/2)=10 帧。公式与结果各 1 分。
- GBN≤2^3−1=7；等窗 SR≤2^2=4。各 0.5 分；两者都小于所需 10，因此都不能满速（1 分）。若给出利用率 70%、40%，也能支持结论。
- 发送方超时重发帧 0（1 分）；接收方用序号判重复，不再向上交付，但再次发送 ACK 0（1 分，三层意思须完整）。

提纲出处：§ 2.6，第 322 行

23. 一台四端口交换机初始动态 FDB 为空。A 接端口 1；B、C 在端口 2 后同一共享网段；D 接端口 3；端口 4 在同一 VLAN 中并允许转发。所有帧均有效，表项不老化。依次发生下列传输。逐帧填写本次学习结果和转发端口；不转发时写“过滤”。每行 2 分。 **（8 分）**

帧	本次学习	输出动作
B→D	B→2	D 未知，向 1、3、4 泛洪
D→B	D→3	已知 B，仅从 2 出
C→B	C→2	B 也在入端口 2，过滤
A→D	A→1	已知 D，仅从 3 出

- 每行源学习与输出动作各 1 分。顺序不能交换，学习看源、查询看目的。
- 第 3 帧已在 B 所在共享网段出现，因此交换机不应把它再次转发到其他端口。此解释用于帮助理解，不额外计分。

提纲出处：§ 3.1，第 476 行

24. 一个 IPv4 数据报的数据部分为 4200 B，原首部为 24 B（IHL=6），DF=0。出链路 MTU 为 1300 B，要求尽量装满各片。假定每个分片的首部均为 24 B，选项复制等处理已包含在此假设中。 **（9 分）**

片	数据长 / B	总长 / B	偏移字段	MF
1	1272	1296	0	1
2	1272	1296	159	1
3	1272	1296	318	1
4	384	408	477	0

- Dmax=8×floor((1300−24)/8)=1272 B。直接相减得 1276，不是 8 的倍数；非末片数据须 8 B 对齐。公式/结果与对齐原因各 1 分。
- 下表每行 1 分，四个字段各 0.25 分；片偏移乘 8 应得到原数据起始位置。各片标识相同。
- 合计 4200+4×24=4296 B。相对未分片的 4224 B 增加 72 B 首部。1 分。
- 不能分片，应丢弃（1 分）；通常用 ICMP 提示“需要分片但 DF 已置位”（1 分）。

提纲出处：§ 4.3，第 642 行；§ 4.4，第 671 行

25. 使用现代 CIDR 口径。给定父网 192.168.60.0/24，三个部门分别需要 60、28、12 个普通可用主机地址，需求已包含网关等接口。 **（9 分）**

需求	网络 / 前缀	可用范围	广播
60	192.168.60.0/26	.1–.62	192.168.60.63
28	192.168.60.64/27	.65–.94	192.168.60.95
12	192.168.60.96/28	.97–.110	192.168.60.111

目的地址	最长匹配前缀	出口
192.168.60.105	192.168.60.105/32	R4
192.168.60.106	192.168.60.96/28	R3
192.168.60.80	192.168.60.64/26	R2
192.168.60.150	192.168.60.0/24	R1
8.8.8.8	0.0.0.0/0	R0

- 三个部门分别需 6、5、4 个主机位，分配 /26、/27、/28。每个部门整行正确各 1 分；按要求对齐、紧凑且不重叠、越界 1 分。
- 最长前缀匹配见第二张表。每个目的的最长前缀与出口均正确得 1 分；二者只对其一得 0.5 分。/32 主机路由优先于 /28。

提纲出处：§ 4.5，第 703 行；§ 4.6，第 749 行

按失分点回到模型复盘

时延题 →「时延与交换」；填充/CRC →「组帧」「CRC 与检错」；滑窗 →「ARQ」；学习表/环路 →「交换机」「生成树」；分片 →「IPv4 分片」；地址规划 →「子网与地址规划」「路由、ARP 与 TTL」。

在线实验：https://zxymao.github.io/Chatgpt/cncourse/network-lab/

来源文件：cncourse/复习资料/计算机网络期中复习大纲.md

SHA-256：afe80c1282a025160fcc37abfa49f29b31db2ea067872e765b8fdb1a1e68b44f